PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (ICC-103-TP)

Asignación No.3

Library Loan Management

Se desea desarrollar un programa que primero registre un catálogo de n libros disponibles, con su título, autor y cantidad de copias. Luego se deben capturar m estudiantes, con su ID, nombre y los préstamos que realizan. Cada préstamo corresponde a un libro del catálogo y a la cantidad de copias que el estudiante toma prestadas de ese libro.

Con los datos capturados, el programa debe ser capaz de:

- Registrar los préstamos de cada estudiante.
- Calcular la cantidad total de libros prestados por cada estudiante usando una función recursiva.
- Actualizar el stock disponible de cada libro en el momento del préstamo.
- Mostrar un reporte final con los préstamos de cada estudiante, sus totales, el inventario restante y las estadísticas solicitadas

Estructuras de datos

- **Libro**
  - Titulo del libro de 50 caracteres
  - Nombre del autor de 50 caracteres
  - Cantidad → número de copias disponibles en la biblioteca por cada libro.
- **Prestamo** (un préstamo = un libro + la cantidad prestada de ese libro)
  - Puntero al libro del catálogo que se presta (Libro *). *No debe guardarse una copia del libro, para que el descuento de stock se refleje en el catálogo.*
  - cantidad_prestada: número de copias de ese libro prestadas en este préstamo.
- **Estudiante**
  - ID del estudiante de 12 caracteres
  - Nombre del estudiante de 50 caracteres
  - Cantidad de préstamos que el estudiante ha realizado.
  - Listado de préstamos del estudiante*. Arreglo dinámico de Prestamo.*

Un estudiante puede tener varios préstamos, y cada préstamo corresponde a un solo libro. Si se utiliza lectura dinámica de texto (getchar() con malloc()/realloc()), los campos de texto pueden declararse como char *.

Constantes:
Los límites deben definirse como constantes y validarse en toda captura:

Constante	Valor	Uso
MIN_LIBROS	**2**	**Mínimo de libros en el catálogo**
MAX_LIBROS	**10**	**Máximo de libros en el catálogo**
MIN_ESTUDIANTES	**1**	**Mínimo de estudiantes**
MAX_ESTUDIANTES	**5**	**Máximo de estudiantes**
MAX_PRESTAMOS	**5**	**Máximo de préstamos por estudiante**

Prof. Damarys A. Germosén M.-
da.germosen@ce.pucmm.edu.do.-

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (ICC-103-TP)

Asignación No.3

Requisitos:

1. **Registrar libros:**
   a) Mínimo 2, máximo 10 libros.
   b) Cada libro debe tener título, autor y cantidad disponible disponibles (mayor que 0).
2. **Registrar estudiantes:**
   a) Mínimo 1 y máximo 5 estudiantes.
   b) Cada estudiante tiene ID, nombre y cantidad de préstamos que desea realizar (de 1 a MAX_PRESTAMOS).
   c) Para cada préstamo, el programa muestra el catálogo con el stock actual y el estudiante selecciona el libro por su número.
   d) Validar que la cantidad solicitada sea mayor que 0 y no exceda el stock actual del libro. Si la excede, mostrar un mensaje de error y volver a solicitarla.
   e) Al registrar cada préstamo, descontar inmediatamente la cantidad del stock del libro.
3. **Acceso por punteros:** acceder a todos los elementos (libros, estudiantes y préstamos) usando aritmética de punteros, por ejemplo (puntero + i)->miembro.
4. **Función recursiva:**
   a) Implementar una función que calcule la cantidad total de libros prestados por un estudiante.
   b) Debe recibir como parámetros el puntero al arreglo de Prestamo y la cantidad de préstamos: **`int total_prestados(Prestamo *prestamos, int cantidad);`**
   c) Debe procesar los préstamos de forma decreciente hasta llegar al caso base (cantidad igual a 0), sin usar ciclos.
5. **Mostrar un reporte final que incluya:**
   a) ID y nombre de cada estudiante.
   b) Libros prestados y cantidad de cada uno.
   c) Total de libros prestados por estudiante (calculado con la función recursiva).
   d) Estudiante con más y con menos libros prestados.
   e) Libro más prestado (en caso de empate, mostrar el primero del catálogo).
   f) Inventario final con el stock restante de cada libro.

Notas Importantes:

1. **CREAR FUNCIONES**
2. **Crear las estructuras dinámicamente y utilizar aritmética de punteros. Reservar con malloc() o calloc(), validar que ninguna reserva retorne NULL y liberar toda la memoria con free() antes de finalizar (primero los préstamos de cada estudiante y luego los arreglos de estudiantes y libros).**
3. **Definir constante para el mínimo y máximo.**
4. **Controlar errores lógicos:**
   a) Validar que no se pueda prestar más de lo disponible,
   b) Permitir al menos 1 estudiante y 2 libros.
5. **NO PUEDEN utilizar librerías no estándar, es decir, solo librerías que puedan usarse en cualquier Sistema Operativo.**
6. **Documentar e identar código fuente.**

Prof. Damarys A. Germosén M.-
da.germosen@ce.pucmm.edu.do.-

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (ICC-103-TP)

Asignación No.3

Ejemplo Corrida:

```
Ingrese la cantidad de libros (min 2, max 10): 3

--- Libro 1 ---
Titulo: Programacion C
Autor: Dennis Ritchie
Copias disponibles: 6

--- Libro 2 ---
Titulo: Python
Autor: Mark Lutz
Copias disponibles: 5

--- Libro 3 ---
Titulo: Basics C
Autor: Robert C
Copias disponibles: 5

Ingrese la cantidad de estudiantes (min 1, max 5): 2

--- Estudiante 1 ---
ID: 2025-0001
Nombre: Alicia Perez
Ingrese numero de prestamos (max 5): 2

Catalogo:
  1. Programacion C - Dennis Ritchie (6 disponibles)
  2. Python - Mark Lutz (5 disponibles)
  3. Basics C - Robert C (5 disponibles)

--- Prestamo 1 ---
Seleccione el libro: 1
Cantidad prestada: 1
Prestamo registrado. Copias restantes: 5

--- Prestamo 2 ---
Seleccione el libro: 2
Cantidad prestada: 1
Prestamo registrado. Copias restantes: 4

--- Estudiante 2 ---
ID: 2025-0002
Nombre: Ramon Cruz
Ingrese numero de prestamos (max 5): 3

Catalogo:
  1. Programacion C - Dennis Ritchie (5 disponibles)
  2. Python - Mark Lutz (4 disponibles)
  3. Basics C - Robert C (5 disponibles)

--- Prestamo 1 ---
Seleccione el libro: 1
Cantidad prestada: 7
Error: solo hay 5 copias disponibles. Intente de nuevo.
Cantidad prestada: 2
Prestamo registrado. Copias restantes: 3
```

Prof. Damarys A. Germosén M.-
da.germosen@ce.pucmm.edu.do.-

```
--- Prestamo 2 ---
Seleccione el libro: 3
Cantidad prestada: 1
Prestamo registrado. Copias restantes: 4

--- Prestamo 3 ---
Seleccione el libro: 2
Cantidad prestada: 1
Prestamo registrado. Copias restantes: 3


===== REPORTE DE PRESTAMOS =====
ID: 2025-0001
Nombre: Alicia Perez
Prestamos:
  Prestamo 1: Programacion C - Dennis Ritchie, Cantidad: 1
  Prestamo 2: Python - Mark Lutz, Cantidad: 1
Total libros prestados: 2

ID: 2025-0002
Nombre: Ramon Cruz
Prestamos:
  Prestamo 1: Programacion C - Dennis Ritchie, Cantidad: 2
  Prestamo 2: Basics C - Robert C, Cantidad: 1
  Prestamo 3: Python - Mark Lutz, Cantidad: 1
Total libros prestados: 4

Estudiante con mas libros prestados (4): 2025-0002 - Ramon Cruz
Estudiante con menos libros prestados (2): 2025-0001 - Alicia Perez
Libro mas prestado (3 copias): Programacion C - Dennis Ritchie

===== INVENTARIO FINAL =====
Programacion C - Dennis Ritchie: 3 copias restantes
Python - Mark Lutz: 3 copias restantes
Basics C - Robert C: 4 copias restantes
```

Prof. Damarys A. Germosén M.-
da.germosen@ce.pucmm.edu.do.-